Sinergias multisensor y estrategias de fusión SAR-Óptico-LiDAR para evaluación de emergencias ambientales

Sinergia y Fusión de Sensores Remotos

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

hfdelvalle@gmail.com

Esta Presentación está bajo una licencia *Creative Commons* Atribución No Comercial-Sin derivadas 3.0 *Unported*

Curso de posgrado · Diamante, Entre Ríos · Octubre-Noviembre 2026

1

Hoja de ruta

De los conceptos de fusión a los comandos que se usaron en los prácticos Tp1 a Tp10

A **Conceptos de sinergia y fusión** — Diap. 3–8
Qué mide cada sensor, complementariedad, niveles de fusión, problema inverso, cadena del curso y validación

B **Programas, menús y comandos** — Diap. 9–21
SNAP 14, HyP3, QGIS 3.44 LTR, Orange 3.40 y Python (Miniforge, entorno sar): rutas de menú en inglés y órdenes reales

C **Los prácticos como ejemplos** — Diap. 22–31
Tp1 a Tp10: pregunta, sensores, cadena de herramientas, comando, resultado clave y nivel de fusión

D **Síntesis** — Diap. 32–34
Matriz de sensores y niveles de fusión por práctico, lecciones y referencias

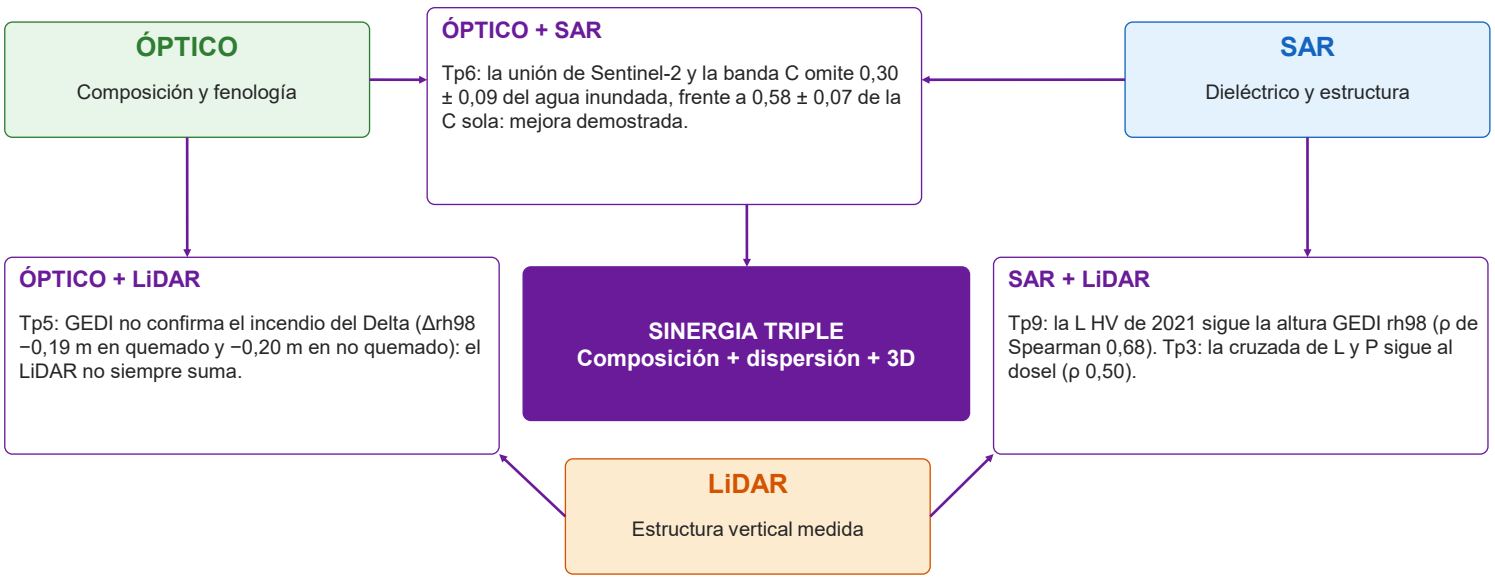
Qué mide cada familia de sensores

Tres modos de observación, tres tipos de evidencia sobre el mismo estado de la superficie

	ÓPTICOS PASIVOS	RADAR (SAR)	LiDAR
Opera con	Radiación solar reflejada o emitida	Microondas coherentes activas: λ, polarización e incidencia	Láser activo y tiempo de vuelo del pulso
Observables	Reflectancia ρ(λ), índices (NDVI, NBR, MNDWI, NDBI) y temperatura	γ^0 / σ^0 en lineal y dB, razones de polarización, coherencia y fase	Forma de onda y percentiles de altura (rh98), fotones y alturas a lo largo de la traza
Aporta evidencia sobre	Composición, pigmentos, agua, fenología y fuego	Constante dieléctrica, rugosidad, estructura, doble rebote y desplazamiento	Altura del dosel, terreno, agua y estructura vertical
En el curso	**Sentinel-2 L2A · Landsat 8 y 9 · CBERS-4A (2 m) · Pléiades Neo**	**C: Sentinel-1 · L: SAOCOM, ALOS-2, NISAR · S: NovaSAR-1, NISAR · X: COSMO-SkyMed · P: BIOMASS**	**GEDI L2A, L2B y L4A · ICESat-2 ATL08 y ATL13**

Complementariedad: cuándo una fuente reduce la ambigüedad de otra

La sinergia se demuestra con variantes validadas; no se supone



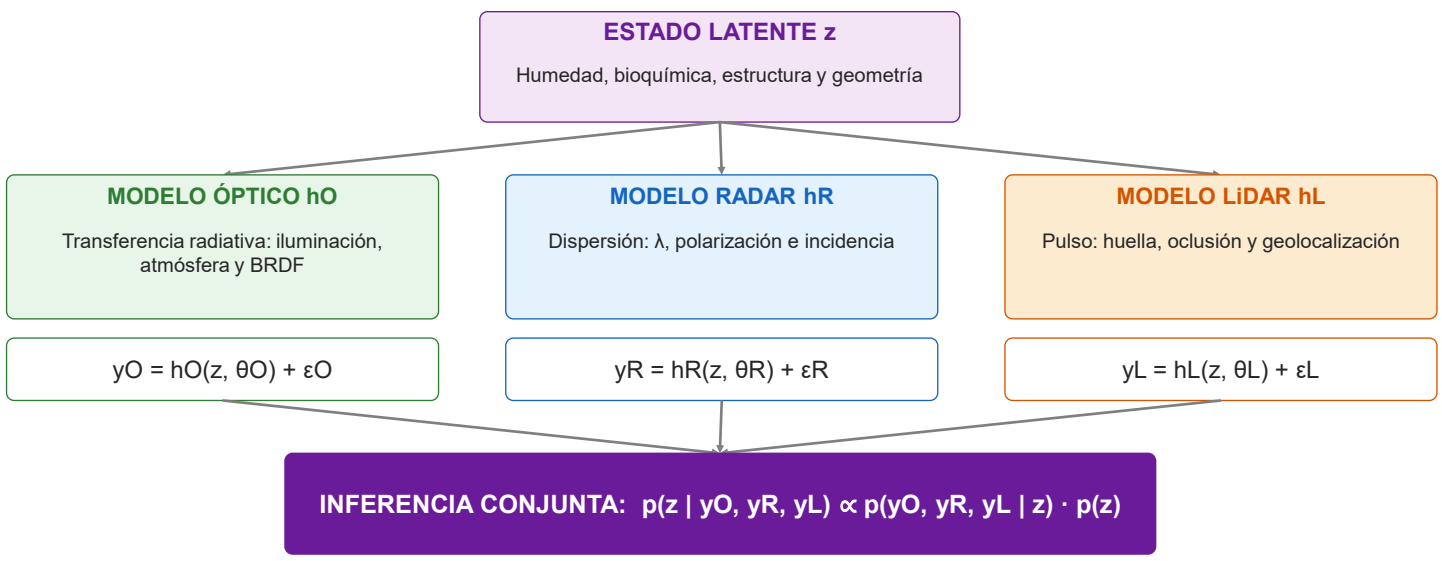
Niveles de fusión y su ejemplo en los prácticos

El nivel lo decide la armonización (Tp3): corregistro, soporte y fechas

Nivel	Qué se integra	Requisito	Ejemplo en los prácticos
DATOS (píxel)	Apilado de bandas en una grilla común	Corregistro por debajo de medio píxel y misma grilla	Tp2: pila de 14 bandas C, L, S y P · Tp10: fusión de píxel urbano a 20 m
ATRIBUTOS (rasgos)	Tabla de índices, γ^0, texturas y métricas LiDAR por píxel, polígono o huella	Soporte comparable y rasgos documentados	Tp8: óptico + pendiente + textura S y C · Tp9: L HV ≈ 55 % de la importancia del Random Forest
REPRESENTACIONES	Embeddings de 64 dimensiones (AlphaEarth) como rasgos de un clasificador	Validación independiente: el embedding no se interpreta solo	Tp10: kNN urbano con exactitud del usuario de 0,884 ± 0,101 · Tp7 y Tp9: confunden cambios agrícolas
DECISIONES	Reglas sobre los mapas de cada sensor (mayoría, unión, intersección)	Tolera corrimientos de 12–16 m entre fuentes	Tp5: regla de mayoría · Tp6: unión con reglas R1–R5 (4.719 ha) · Tp7: X + C decide en el 41,3 % de la ladera

La fusión como problema inverso

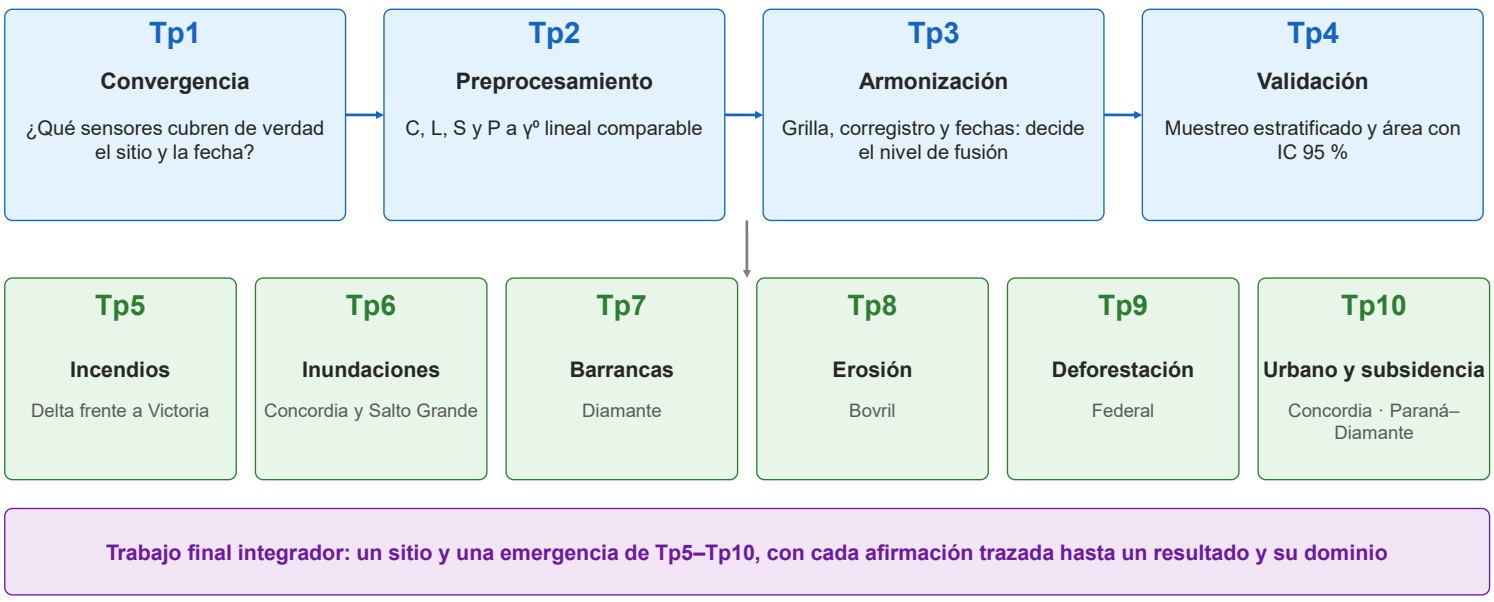
Varios sensores restringen un mismo estado latente, con sensibilidades y errores distintos



θ: condiciones de adquisición; ε: ruido y error de modelo. Factorizar por sensor supone independencia condicional: la redundancia entre fuentes sobreestima la confianza.

La cadena de trabajo del curso

Cuatro prácticos preparan la línea base; seis aplican la fusión a emergencias ambientales



Validar la fusión: área, exactitud e incertidumbre

Contar píxeles no es estimar superficie (Olofsson et al., 2014; Stehman, 2014)

1. **Muestreo aleatorio estratificado**
   Estratos = clases del mapa; tamaño por error estándar objetivo (Tp4_02)
2. **Referencia por interpretación**
   Dos intérpretes y acuerdo (κ): 0,55–0,57 en Tp4; 0,82 en Tp6
3. **Matriz en proporción de área**
   Exactitud global, del usuario y del productor, con IC 95 % (Tp4_03)
4. **Área estimada ± IC 95 %**
   El área del mapa se corrige con la matriz de error
5. **Variantes con una muestra común**
   Óptico, radar y multisensor con los mismos puntos (Tp4_06)

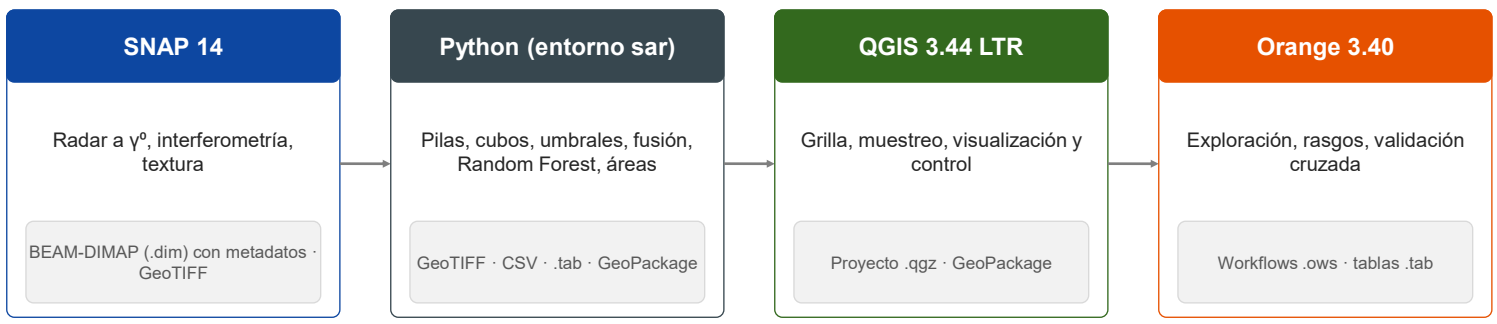
21.158 ± 6.158 ha
Autoprueba de Tp4 con el ejemplo de Olofsson et al. (2014), frente a 18.000 ha del mapa

0,568 ± 0,167
Exactitud global de MapBiomas 2025 en Concordia (agua 1,00; humedal 0,10)

225 ± 295 ha
Suelo desnudo estimado, frente a 1.127 ha del mapa: sobrestimación demostrada

SNAP, QGIS, Orange y Python: arquitectura de trabajo

Qué hace cada programa y en qué formato pasa los datos al siguiente



Datos de entrada

Subsets de cada práctico en 02_Subsets_SNAP_QGIS (.dim y GeoTIFF con metadatos; LiDAR en CSV, XLSX y GeoPackage) y disco externo con los originales sin procesar.

Reglas de intercambio

Radar en lineal (promedios) y en dB sólo para ver · CRS EPSG:32721 · grilla de 10 o 20 m · NoData declarado · un ID estable por punto o polígono para volver a unir resultados.

Python: el entorno sar y la forma de las órdenes

Todos los scripts de los prácticos se corren desde el Miniforge Prompt

Abrir la consola

```
Start > Miniforge3 > Miniforge Prompt
```

Crear (una vez) y activar el entorno

```
cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN
conda env create -f entorno_sar.yml
conda activate sar
```

Ir a los scripts del práctico y correr un paso

```
cd ..\Tp5_Incendios\03_Scripts
python Tp5_03_fusion.py --pixel 20 --regla mayoria
```

Las órdenes y rutas se escriben en inglés, tal como las pide el programa.

Estructura de cada práctico

02_Subsets_SNAP_QGIS · 03_Scripts · 04_Tablas_de_trabajo · 05_Resultados · 08_Orange (.ows) · 09_Grafos_SNAP (.xml)

Convenciones de las órdenes

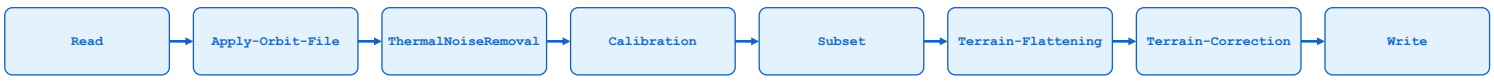
Cada script se llama TpN_NN_tarea.py y recibe opciones --sitio, --pixel, --desde, --hasta. En Windows, una orden larga se parte con ^ al final de cada línea.

Bibliotecas

rasterio, numpy, scikit-learn, earthaccess y snaphu

SNAP: de Sentinel-1 GRD a γ⁰ (Tp2)

Grafo Tp2_S1_GRD_a_gamma0.xml: Tools > GraphBuilder > Load



Operador (gpt)	Menú de SNAP 14	Ajuste usado en el Tp2
`Read`	File > Open Product…	S1C IW GRDH del 26/09/2026 (.zip)
`Apply-Orbit-File`	Radar > Apply Orbit File	Órbitas precisas (Sentinel Precise)
`ThermalNoiseRemoval`	Radar > Radiometric > S-1 Thermal Noise Removal	VV y VH
`Calibration`	Radar > Radiometric > Calibrate	Salida β⁰, entrada que exige Terrain-Flattening
`Subset`	Raster > Subset…	Geographic Coordinates: polígono WKT del sitio
`Terrain-Flattening`	Radar > Radiometric > Radiometric Terrain Flattening	Destildar «Mask out areas without elevation» (el .xml no la guarda)
`Terrain-Correction`	Radar > Geometric > Terrain Correction > Range-Doppler Terrain Correction	Predefined CRS: EPSG:32721 · 10 m · Layover Shadow Mask
`Write`	File > Save Product (BEAM-DIMAP)	A2_IBICUY_S1_20260926_gamma0.dim

Variantes en la misma carpeta: Tp2_S1_SLC_a_gamma0.xml (con TOPSAR-Deburst y Multilook) y Tp2_SAOCOM_StripMap_a_gamma0.xml.

SNAP: speckle, dB, exportación y control

Operaciones del Tp2 sobre el producto γ⁰

Operación	Menú de SNAP 14	Ajuste y resultado en el Tp2
`Speckle-Filter`	Radar > Speckle Filtering > Single Product Speckle Filter	Refined Lee frente a Gamma Map 7 × 7: ENL de 15 frente a 39 en el monte; Gamma Map borra riachos de 2–3 píxeles
`LinearToFromdB`	Raster > Data Conversion > Linear to/from dB	Sólo para ver y para los RGB: los promedios se calculan en lineal
`BandMaths`	Raster > Band Maths…	Cociente VV/VH para el RGB copolarizada–cruzada–cociente
`Export`	File > Export > GeoTIFF (Subset… por banda)	A2_IBICUY_S1_20260926_Gamma0_VV_Spk.tif
`Statistics`	Analysis > Statistics	Control: media de Gamma0_VV = 0,0947
`Collocation`	Raster > Geometric > Collocation	Alternativa en SNAP a la pila multibanda que arma Tp2_01 en Python

RGB del curso para radar de polarización dual

R = copolarizada (VV o HH) · G = cruzada (VH o HV) · B = cociente VV/VH o HH/HV

Sesgo de promediar en dB

−1,74 dB en el pajonal de L HV: la media en dB no es la media de la potencia

SNAP: interferometría de COSMO-SkyMed (Tp7)

Par 15–19/10/2018 en banda X sobre la barranca de Diamante

Operador (gpt)	Menú de SNAP 14	Uso en el Tp7
`CreateStack · Cross-Correlation · Warp`	Radar > Coregistration > Coregistration	Corregistro del par con ventanas de correlación
`Interferogram`	Radar > Interferometric > Products > Interferogram Formation	Fase interferométrica y coherencia
`TopoPhaseRemoval`	Radar > Interferometric > Products > Topographic Phase Removal	Resta de la fase topográfica con SRTM de 1"
`GoldsteinPhaseFiltering`	Radar > Interferometric > Filtering > Goldstein Phase Filtering	Reduce el ruido de fase
`SnaphuExport`	Radar > Interferometric > Unwrapping > Snaphu Export	Statistical-cost mode DEFO · Initial method MCF · 1 × 1 teselas
`SnaphuImport`	Radar > Interferometric > Unwrapping > Snaphu Import	Fase envuelta + UnwPhase_ifg_*.snaphu.hdr → sufijo _unw
`PhaseToDisplacement`	Radar > Interferometric > Products > Phase to Displacement	Desplazamiento en la línea de visión (positivo = acercamiento)

Por línea de órdenes

```
gpt Tp7_ifg_radar_2018.xml
```

Grafo en 00_COMUN\09_Herramientas (lectura, recorte, apilado, interferograma, fase topográfica y Goldstein).

Desenrollado externo

En la carpeta exportada se corre la orden de la primera línea de snaphu.conf (snaphu que instala SNAP en .snap\auxdata\snaphu).

Coherencia media en la ladera: 0,41 en X y 0,59–0,64 en C. Sin fase confiable en el talud: la falta de señal no demuestra estabilidad.

SNAP: textura, multilook y datos SLC

Otros operadores que aparecen en los grafos de los prácticos

Operador (gpt)	Menú de SNAP 14	Práctico y ajuste
`BandMaths`	Raster > Band Maths…	Tp8: S_NovaSAR_sigma0_HH a dB antes de la textura
`GLCM`	Raster > Image Analysis > Texture Analysis > Grey Level Co-occurrence Matrix	Tp8 (Tp8_GLCM_S.xml): ventana 5 × 5, todas las direcciones, cuantizador probabilístico de 32 niveles, desplazamiento 1 → Contrast y Homogeneity
`Multilook`	Radar > Multilooking	Tp5 y Tp6: SAOCOM a píxel cuadrado en el terreno, en intensidad
`Calibration` (σ^0)	Radar > Radiometric > Calibrate	Tp5: SAOCOM StripMap, outputSigmaBand = true
`TOPSAR-Split`	Radar > Sentinel-1 TOPS > S-1 TOPS Split	Selección de subfranja y ráfagas en SLC
`Back-Geocoding`	Radar > Sentinel-1 TOPS > S-1 TOPS Coregistration > S-1 Back Geocoding	Corregistro de SLC Sentinel-1 con órbitas y DEM
`TOPSAR-Deburst`	Radar > Sentinel-1 TOPS > S-1 TOPS Deburst	Tp2_S1_SLC_a_gamma0.xml: une las ráfagas
`Polarimetric-Decomposition`	Radar > Polarimetric > Polarimetric Decomposition	Pauli de SAOCOM cuadripolar (en el curso lo calcula Tp2_06 en Python)

En SAOCOM TOPSAR, las ráfagas y subfranjas se unen con 00_COMUN\procesar_saocom_topsar.py: TOPSAR-Deburst de SNAP sólo sirve para Sentinel-1.

Interferometría a pedido: ASF Vertex y HyP3 (Tp7 y Tp10)

Sentinel-1 IW SLC procesado en la nube con GAMMA, sin SNAP

1 Buscar

search.asf.alaska.edu · Search Type: SBAS (pares por línea de base y tiempo)

2 Pedir

On Demand > InSAR GAMMA (40 m) · Submit Jobs (requiere Earthdata Login)

3 Descargar

Productos INSAR_GAMMA: fase desenrollada, coherencia y desplazamiento (14 días disponibles)

4 Recortar y analizar

Python: velocidad vertical ponderada y control en puntos estables

Órdenes del Tp10

```
python Tp10_04_pares_sbas.py --sitio E_PARANA_DIAMANTE ^
  --desde 2025-01-01 --hasta 2026-09-30
python Tp10_05_velocidad_subsidencia.py ^
  --sitio E_PARANA_DIAMANTE ...
```

120 pares · 8,7 % del sitio

Promedio ponderado de tasas, no una inversión SBAS. Sin un par con saltos de desenrollado la mediana pasa de −4,9 a −1,5 mm/año y el control en 15 puntos deja de cumplir: las velocidades no se leen como medidas.

Tp7: interferogramas Sentinel-1B (órbita relativa 141, descendente) de HyP3 INSAR_GAMMA a 40 m, comparados con la banda X procesada en SNAP.

QGIS 3.44 LTR: menús y algoritmos usados

Rutas en la interfaz en inglés · Processing > Toolbox (Ctrl+Alt+T) busca por nombre o por ID

Herramienta	Menú (interfaz en inglés)	ID de Processing	Tp
Agregar capas	Layer > Add Layer > Add Raster Layer… / Add Vector Layer…	–	Todos
Raster Calculator	Raster > Raster Calculator…	`native:rastercalc`	Tp2, Tp10
Align Rasters	Raster > Align Rasters…	`native:alignrasters`	Tp3
Sample raster values	Processing > Toolbox > Raster analysis > Sample raster values	`native:rastersampling`	Tp3
Zonal statistics	Processing > Toolbox > Raster analysis > Zonal statistics	`native:zonalstatisticsfb`	Tp2, Tp3
Polygonize	Raster > Conversion > Polygonize (Raster to Vector)…	`gdal:polygonize`	Tp5, Tp10
Random points	Vector > Research Tools > Random Points in Extent… / Inside Polygons…	`native:randompointsinextent` / `native:randompointsinsidepolygons`	Tp5, Tp10
Join by field value	Processing > Toolbox > Vector general > Join attributes by field value	`native:joinattributestable`	Unir resultados por ID
Measure Line	View > Measure > Measure Line	–	Tp3
Complementos GEDI	Plugins > Manage and Install Plugins… (GEDIMetrics, GEDI-Pipeline)	–	Tp1, Tp3, Tp5, Tp9

Remuestreo: vecino más próximo o moda para clases; promedio en lineal para radar; nunca promediar en dB.

QGIS: visualización y control de los resultados

Cómo se armaron las figuras de los Desarrollos

RGB de radar

```
Layer Properties > Symbology > Multiband color
```

R = VV (o HH) · G = VH (o HV) · B = VV/VH, en dB con estiramiento por percentiles

Mapas temáticos

```
Layer Properties > Symbology > Paletted/Unique values
```

MapBiomas con su leyenda oficial; dNBR y velocidad con Singleband pseudocolor

Pasos del práctico

```
View > Map Themes
```

Un tema por paso (Tp6): se cambia de vista sin encender capas a mano

Zonas de detalle

```
View > Show Bookmarks (Ctrl+B)
```

Marcadores espaciales: sitio entero y detalle de bordes (Tp3)

Capas superpuestas

```
Layer Properties > Transparency
```

Radar en gris al 50 % sobre Sentinel-2 para ver el corregistro (Tp3)

Lámina final

```
Project > New Print Layout…
```

Flecha del norte arriba a la derecha, escala gráfica horizontal fuera del mapa, leyenda afuera y línea «Fuente»

Orange 3.40: widgets usados en los prácticos

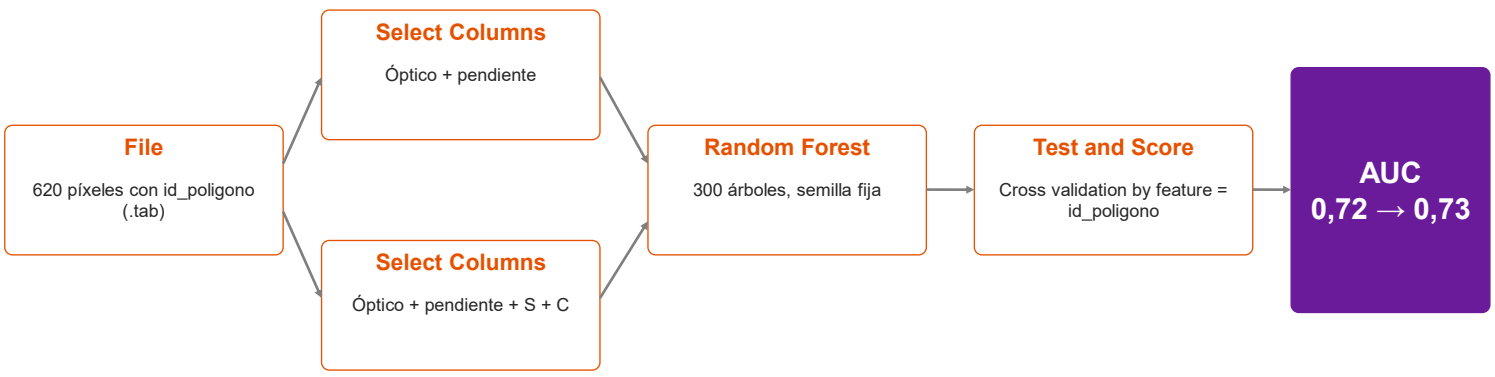
Cada workflow (.ows) se abre con File > Open y lee sus tablas de la subcarpeta datos

Data	Transform	Visualize	Model	Evaluate
• File · Tp1–Tp8 • Data Table · Tp3–Tp6 • Feature Statistics · Tp1 • Correlations · Tp3 • Rank · Tp6, Tp10 • Color · Tp3, Tp5, Tp9	• Select Columns · Tp6, Tp8 • Select Rows · Tp3, Tp4, Tp6, Tp8, Tp9 • Formula · Tp2, Tp4, Tp6, Tp8–Tp10 • Group By · Tp3 • Pivot Table · Tp1, Tp2, Tp4	• Box Plot · Tp1–Tp6, Tp8, Tp9 • Scatter Plot · Tp1–Tp6, Tp8, Tp9 • Distributions · Tp1, Tp10 • Bar Plot · Tp4, Tp6, Tp8 • Line Plot · Tp1 • Tree Viewer · Tp6	• Random Forest · Tp8, Tp9, Tp10 • kNN · Tp10 (embeddings)	• Test and Score · Tp8, Tp9, Tp10 • Confusion Matrix · ROC Analysis (complementarios)

Los nombres corresponden a las categorías del panel izquierdo de Orange. Los mapas del curso se entrenan en Python; Orange explora y valida las mismas tablas sin programar.

Orange: el aporte del radar sin programar (Tp8_D)

Workflow 08_Orange/Tp8_D_aporte_del_radar.ows sobre 620 píxeles de entrenamiento



Por qué validar por polígono

Todos los píxeles de un polígono quedan juntos en el entrenamiento o en la prueba: se evita la autocorrelación espacial que infla la exactitud.

Lectura del resultado

Agregar S y C sube el AUC en 0,01: un aporte no demostrable. En Tp10, Rank ordena las capas por ganancia de información (NDVI 0,849; MNDWI 0,836; C VV 0,752).

Algoritmos de preprocesamiento y armonización

Qué algoritmo hay detrás de cada operación y dónde se ejecuta

Algoritmo	Dónde se ejecuta	Tp	Ajuste o resultado
Radiometric terrain flattening (Small, 2011)	SNAP: Radar > Radiometric > Radiometric Terrain Flattening	Tp2	$\beta^0 \rightarrow \gamma^0$; con la máscara de elevación, 13 % del sitio sin dato
Refined Lee (Lee, 1981) y Gamma Map (Lopes et al., 1993)	SNAP: Radar > Speckle Filtering > Single Product Speckle Filter	Tp2, Tp5	ENL de 15 y 39 en el monte
Range-Doppler Terrain Correction	SNAP: Radar > Geometric > Terrain Correction	Tp2, Tp5	EPSG:32721, 10 m, Copernicus DEM 30 m
Correlación de fase sobre bordes de Sobel	Python: Tp3_02_medir_corregistro.py	Tp3	0,10–0,45 píxel en los pares aptos; 12–16 m en S1 RTC y banda P
Textura GLCM (Haralick et al., 1973)	SNAP: Raster > Image Analysis > Texture Analysis	Tp8	Contrast y Homogeneity, 5 × 5
Desenrollado SNAPHU, inicio MCF (Chen y Zebker, 2002)	SNAP: Radar > Interferometric > Unwrapping · snaphu-py	Tp7	Costo DEFO; componentes conexas como máscara de confianza
Intercalibración entre sensores	Python: Tp9_01_pila_temporal.py	Tp9	+1,74 dB ALOS-1 HH; −1,59 dB NISAR HH frente a ALOS-2

Algoritmos de clasificación, fusión y validación

Umbrales, aprendizaje automático y estimadores de área usados en Tp4–Tp10

Algoritmo	Dónde se ejecuta	Tp	Ajuste o resultado
Umbral fijo y Otsu (Otsu, 1979; Martinis et al., 2009)	Python: Tp6_01, Tp10_01	Tp6, Tp10	VV −15 dB (Otsu daba la mitad del sitio como agua); C VV −6, S HH −3 y L HH 0 dB en urbano
dNBR (Key y Benson, 2006)	Python: Tp5_02_sinergia.py	Tp5	Umbral 0,15, propio del humedal (0,27 deja fuera parte de la quema)
Reglas de decisión (mayoría, unión)	Python: Tp5_03_fusion.py, Tp6_03	Tp5, Tp6, Tp7	--regla mayoria · reglas R1–R5
Random Forest (Breiman, 2001)	Python (scikit-learn) · Orange: Model > Random Forest	Tp8, Tp9, Tp10	300 árboles; clases equilibradas infla la clase rara
kNN sobre embeddings AlphaEarth (Brown et al., 2025)	Python · Orange: Model > kNN	Tp10	Exactitud del usuario de 0,884 ± 0,101
ρ de Spearman	Python · Orange: Data > Correlations	Tp3, Tp9	0,50 (L y P) y 0,68 (L HV frente a GEDI rh98)
Estimador estratificado de área (Olofsson et al., 2014; Stehman, 2014)	Python: Tp4_03_exactitud_y_area.py	Tp4–Tp10	Área ± IC 95 %, exactitudes del usuario y del productor
κ entre intérpretes	Python: Tp4_07_acuerdo_entre_interpretes.py	Tp4, Tp6	0,55–0,57 (Tp4) y 0,82 (Tp6)

Tp1 · Inventario y convergencia de sensores

B_CONCORDIA · crecida del río Uruguay · fecha de referencia 04/11/2023

Pregunta

¿Qué sensores sirven de verdad para estudiar la crecida y cuáles sólo «tocan» el sitio?

Sensores y datos

Óptico	Sentinel-2 L2A · Landsat
SAR C	Sentinel-1 RTC (órbita 68)
SAR L	SAOCOM · ALOS-2 · NISAR
SAR S	NovaSAR-1
LiDAR	GEDI · ICESat-2 ATL08
Mapas	MapBiomas · CCI Biomass

Cadena de herramientas

Python	STAC del Planetary Computer: nubosidad dentro del sitio con la capa SCL, no la del catálogo
Python	Búsqueda en ASF (SAOCOM, ALOS-2, NISAR) y en NASA Earthdata (GEDI, ATL08)
QGIS	Layer > Add Layer > Add Vector Layer… (sitios_curso.gpkg) · Plugins > Manage and Install Plugins…
Orange	File > Open: Tp1_A a Tp1_G (.ows) · Box Plot, Scatter Plot, Pivot Table
Python	Matriz de convergencia con ventana de ±12 días alrededor del evento

```
python Tp1_03_buscar_optico_y_C.py --sitio B_CONCORDIA --desde 2023-10-01 --hasta 2023-11-30
python Tp1_04_buscar_asf.py --sitio B_CONCORDIA --desde 2023-10-01 --hasta 2023-11-30
python Tp1_07_matriz_convergencia.py --sitio B_CONCORDIA --evento 2023-11-04 --ventana 12
```

Resultado clave

38,1 %

del sitio con datos NISAR, aunque la huella toca el 73,2 %. GEDI: 75.340 huellas válidas de 514.243.

Diagnóstico previo a la fusión

Convergencia parcial: óptico y radar en bandas C y L; ningún LiDAR a ±12 días del evento.

Tp2 · Preprocesamiento SAR multibanda

A2_IBICUY · humedales del Delta del Paraná · Sentinel-1 del 26/09/2026

Pregunta

¿Cómo llevar C, L, S y P a γ⁰ lineal comparable y qué distingue cada longitud de onda?

Sensores y datos

SAR C	Sentinel-1 IW GRDH
SAR L	NISAR GCOV · SAOCOM
SAR S	NISAR S (57,6 % del sitio)
SAR P	BIOMASS (99,8 % del sitio)
Mapas	MapBiomas · CCI Biomass

Cadena de herramientas

SNAP	Tools > GraphBuilder > Load: Tp2_S1_GRD_a_gamma0.xml → γ⁰ en EPSG:32721 a 10 m
SNAP	Radar > Speckle Filtering > Single Product Speckle Filter: Refined Lee y Gamma Map 7 × 7
SNAP	Raster > Data Conversion > Linear to/from dB · File > Export > GeoTIFF
Python	Pila de 14 bandas y siete RGB copolarizada–cruzada–cociente
Orange	Tp2_A a Tp2_E: respuesta por cubierta, contraste, RTC frente a SNAP y filtros

```
python Tp2_02_rgb_copol_cruzada_cociente.py --sitio A2_IBICUY
python Tp2_03_respuesta_por_cubierta.py --sitio A2_IBICUY
python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_IBICUY --
sufijo NISAR
```

Resultado clave

13,36 dB

contraste monte–pajonal en P VH; 7,25 dB en L HV y 2,24–2,55 dB en C VH: crece con la longitud de onda.

Datos: pila multibanda en grilla común

Promediar en dB sesga (−1,74 dB en el pajonal de L HV). NISAR L cumple el control en zona estable (+0,07 dB en HH).

Tp3 · Armonización y muestreo de huellas LiDAR

A2_IBICUY · cubo de 20 m · caso de control F_BOVRIL

Pregunta

¿Están SAR, óptico y LiDAR en condiciones de combinarse: misma grilla, corregistro y fechas?

Sensores y datos

SAR C	Sentinel-1 RTC
SAR L	NISAR HV · SAOCOM
SAR P	BIOMASS VH
Óptico	Sentinel-2 B08 · Landsat 8
LiDAR	GEDI (20.697) · ATL08 (2.823)
MDE	Modelo de elevación sobremuestreado

Cadena de herramientas

Python	Cubo común de 20 m: radar en lineal, reflectancia por promedio, SCL por moda
Python	Corregistro por correlación de fase sobre mapas de bordes (Sobel)
QGIS	View > Measure > Measure Line sobre la costa del Paraná Guazú
QGIS	Raster > Align Rasters… · Processing > Toolbox > Raster analysis > Sample raster values
Orange	Tp3_A a Tp3_C: Correlations, Group By y Scatter Plot de huellas

```
python Tp3_01_cubo_comun.py --sitio A2_IBICUY --fecha_optico
2026-09-16 --pixel 20 --mde
python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20
--ref OPT_S2_B08 --mov P_BIOMASS_gamma0_VH
python Tp3_03_lidar_en_el_cubo.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20
```

Resultado clave

0,10–0,45 px

corrimiento de los cuatro pares aptos para fusión de píxel. S1 RTC y banda P frente al óptico: 12–16 m.

Decide el nivel: píxel, rasgo o decisión

El LiDAR entra como rasgo (ρ 0,50 con la cruzada de L y P) por los 5–6 años entre huellas y radar.

Tp4 · Validación temática y estimación de superficies

B_CONCORDIA · mapa de control y MapBiomas 2025 · complementario A1_DELTA_QUEMAS

Pregunta

¿Cuánto vale un mapa y cuánta superficie hay realmente de cada clase?

Sensores y datos

Óptico	CBERS-4A 2 m (máscara de copas)
Mapas	MapBiomas 2025 (Colección 3)
Mapas	JRC agua permanente

Cadena de herramientas

Python	Autoprueba con el ejemplo publicado de Olofsson et al. (2014)
Python	Muestreo aleatorio estratificado por clase del mapa (error estándar objetivo 0,05)
QGIS	Interpretación de los puntos: Layer Properties > Attributes Form > Value Map
Python	Matriz en proporción de área, exactitudes y área con IC 95 %
Orange	Tp4_A a Tp4_C: matriz de error, Bar Plot y Pivot Table

```
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --autoprueba
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa
..\02_Subsets_SNAP_QGIS\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif --
-banda 1 --SE 0.05 --minimo 10
python Tp4_05_mapbiomas_como_mapa.py --sitio B_CONCORDIA --anio
2025
```

Resultado clave

0,568 ± 0,167

exactitud global de MapBiomas 2025 en el sitio: agua 1,00, plantación 0,80, humedal 0,10.

Validación común a todos los prácticos

Suelo desnudo: 1.127 ha del mapa frente a 225 ± 295 ha estimadas. Para comparar variantes, una sola muestra común.

Tp5 · Incendios y severidad en el Delta del Paraná

A1_DELTA_QUEMAS · islas frente a Victoria · julio–octubre de 2020

Pregunta

¿Qué aporta cada sensor a la delimitación y la severidad de las quemas del humedal?

Sensores y datos

Óptico	Sentinel-2 (dNBR) · Landsat 8
SAR C	Sentinel-1 ΔVH (20 pasadas)
SAR L	SAOCOM-1A · ALOS-2
LiDAR	GEDI (cambio de rh98)
Mapas	MapBiomas Fuego · CCI Biomass

Cadena de herramientas

SNAP	SAOCOM StripMap a γ^0: Calibration, Multilook, Speckle-Filter (Refined Lee), Terrain-Correction
Python	Indicadores: dNBR (umbral 0,15), ΔVH en C y ΔHV en L
Python	Fusión de decisión por regla de mayoría entre sensores
QGIS	Raster > Conversion > Polygonize · Vector > Research Tools > Random Points Inside Polygons
Orange	Tp5_A a Tp5_C: indicadores por grupo, variantes y GEDI

```
python Tp5_02_sinergia.py --pixel 20 --u_dvh 1 --u_dhv -2 --
u_dhv_saocom 1 --u_dnbr 0.15
python Tp5_03_fusion.py --pixel 20 --regla mayoria
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre
A1_variante_multisensor --nombres_clase
"1=quemado,2=no_quemado"
```

Resultado clave

0,86 / 0,84

exactitud global óptica (29.057 ± 4.374 ha) frente a multisensor (18.615 ± 3.100 ha): diferencia no significativa.

Decisión: regla de mayoría

GEDI no confirma el incendio (Δrh98 −0,19 m en quemado y −0,20 m en no quemado). El 26/09 todo el sitio está mojado.

Tp6 · Inundaciones: extensión, duración y profundidad

B_CONCORDIA · Concordia y Salto Grande · 2023–2024

Pregunta

¿Cuánto se inundó, cuánto duró y a qué profundidad, combinando radar, óptico y LiDAR?

Sensores y datos

SAR C	Sentinel-1 RTC VV (órbita 68)
Óptico	Sentinel-2 (MNDWI)
SAR L	SAOCOM-1B (10/10 y 11/11)
LiDAR	ICESat-2 ATL08 (control)
MDE	Copernicus DEM · FABDEM

Cadena de herramientas

Python	Serie de agua en C con umbral VV de −15 dB (Otsu daba casi la mitad del sitio como agua)
Python	Sinergia radar–óptico del 04/11/2023 y prueba de la banda L (agua bajo vegetación)
Python	Fusión con las reglas R1–R5 y variantes validadas con 300 puntos comunes
Python	Profundidad con Copernicus DEM y FABDEM; control del terreno con ICESat-2
QGIS	View > Map Themes para recorrer los pasos · Orange Tp6_A a Tp6_C

```
python Tp6_01_serie_agua_C.py --pixel 20 --desde 2023-10-01 --
hasta 2024-06-30 --fecha_umbral 2023-11-04 --umbral_vv -15
python Tp6_03_fusion_y_variantes.py --pixel 20
python Tp6_05_control_mde_icesat2.py --pixel 20 --clases ambas
```

Resultado clave

0,30 ± 0,09

omisión de la unión radar + óptico, frente a 0,58 ± 0,07 de la C sola: mejora demostrada (κ entre intérpretes 0,82).

Decisión: unión con reglas de fusión

La profundidad mediana (0,04–0,11 m) es menor que el error del terreno (RMSE de 3,3 m en herbáceas).

Tp7 · Barrancas y deslizamientos en Diamante

E1_DIAMANTE_BARRANCA · deslizamiento iniciado el 20/09/2018

Pregunta

¿Hubo deformación previa en la barranca y con qué modelo de elevación se mediría el volumen?

Sensores y datos

SAR X	COSMO-SkyMed HH (15 y 19/10/2018)
SAR C	Sentinel-1B SLC (HyP3, 40 m)
Óptico	CBERS-4A 2 m
LiDAR	ICESat-2 ATL08
MDE	IGN 5 m · GLO-30 · FABDEM
Embeddings	AlphaEarth 2018

Cadena de herramientas

SNAP	gpt Tp7_ifg_radar_2018.xml: CreateStack, Cross-Correlation, Warp, Interferogram, TopoPhaseRemoval, Goldstein
SNAP	Radar > Interferometric > Unwrapping > Snaphu Export (DEFO, MCF) → snaphu → Snaphu Import
SNAP	Analysis > Statistics sobre la fase antes y después del desenrollado
HyP3	Interferogramas INSAR_GAMMA de Sentinel-1 (órbita 141, descendente)
Python	Coherencia, desplazamiento y fusión X + C; resta de MDE y control con ICESat-2

```
gpt Tp7_ifg_radar_2018.xml
python Tp7_01_pares_insar_C.py
python Tp7_03_cicatriz_y_volumen.py --antes
E1_DIAMANTE_BARRANCA_CopernicusDEM30.tif --despues
E1_DIAMANTE_BARRANCA_IGN_MDE_5m.tif --pixel 30
```

Resultado clave

41,3 %

de la ladera donde la fusión X + C decide; ningún píxel supera el umbral de 10 mm.

Decisión: X + C por píxel

La falta de señal no demuestra estabilidad. La resta IGN − GLO-30 (−4,2 m) es un artefacto: ambos MDE son anteriores al evento.

Tp8 · Erosión de suelos y cárcavas

F_BOVRIL · Bovril y su entorno rural · 2023

Pregunta

¿Distinguen la persistencia del suelo desnudo y la textura radar la erosión visible?

Sensores y datos

Óptico	Sentinel-2 (79 fechas de 2023)
SAR S	NovaSAR-1 (84 puntos de enlace)
SAR C	Sentinel-1
MDE	FABDEM (pendiente)
Mapas	MapBiomas (desmontes)

Cadena de herramientas

Python	Meses de suelo desnudo en la serie Sentinel-2 de 2023
SNAP	Raster > Image Analysis > Texture Analysis > Grey Level Co-occurrence Matrix (Tp8_GLCM_S.xml)
Python	Coeficiente de variación de S y C; NovaSAR corregida por traslación (80 m E, 20 m S)
Python	Random Forest de susceptibilidad con p ≥ 0,5
Orange	Tp8_D: Select Columns → Random Forest → Test and Score por polígono

```
python Tp8_01_frecuencia_suelo_desnudo.py --anio 2023 --pixel 10 --nubes_max 60
python Tp8_02_textura_S_y_C.py --pixel 10 --fecha_c 2023-09-14 --ventana 5 --novasar 47974 --puntos_enlace todos --desplazamiento -80 20
python Tp8_03_susceptibilidad.py --pixel 10 --umbral 0.5
```

Resultado clave

0,72 → 0,73

AUC por polígono al agregar el radar: aporte no demostrable.

Atributos: óptico + pendiente + textura

A 10 m con speckle no se resuelven regueros de 1–3 m; con diez casos de erosión, la exactitud del usuario es 0,094 y 0,070.

Tp9 · Deforestación y degradación del monte nativo

C_FEDERAL · monte del Espinal · 2011–2026

Pregunta

¿Cuánto monte se perdió o degradó y qué banda radar sigue mejor la estructura medida por GEDI?

Sensores y datos

Óptico	Sentinel-2 · Landsat (ΔNDVI)
SAR L	ALOS-1 · ALOS-2 · NISAR · SAOCOM
SAR C	Sentinel-1
SAR S	NovaSAR (51,1 % del sitio)
SAR P	BIOMASS
LiDAR	GEDI rh98

Cadena de herramientas

Python	Pila temporal de 12 capas a 20 m, intercalibrada contra ALOS-2 2021
Python	Sinergia por estratos: L HV frente a GEDI rh98 (Spearman)
Python	Pérdida y degradación: ΔNDVI −0,10 y ΔHV −1,5 dB + Random Forest
Orange	Tp9_A a Tp9_C: huellas GEDI, variantes e importancia (Test and Score)
QGIS	Plugins: GEDIMetrics y GEDI-Pipeline para revisar las huellas

```
python Tp9_02_sinergia_estratos.py --pixel 20
python Tp9_03_fusion_perdida_degradacion.py --pixel 20 --u_ndvi -0.10 --u_hv -1.5
```

Resultado clave

ρ = 0,68

Spearman entre L HV 2021 y GEDI rh98 (unos 4,5 dB entre clases de altura).

Atributos + decisión

Los rasgos de L suman cerca del 55 % de la importancia; con 14 casos de pérdida, la comisión va de 0,83 a 1.

Tp10 · Cartografía urbana y deformación

B_CONCORDIA (urbano 2019–2026) · E_PARANA_DIAMANTE (subsidencia 2025–2026)

Pregunta

¿Qué combinación de sensores cartografía mejor lo urbano y cuánto se hunde Paraná–Diamante?

Sensores y datos

SAR C	Sentinel-1 VV (umbral −6 dB)
SAR L	NISAR · SAOCOM (HH 0 dB)
SAR S	NovaSAR (HH −3 dB)
Óptico	Sentinel-2 (NDVI, MNDWI, NDBI)
Embeddings	AlphaEarth (kNN)

Cadena de herramientas

Python	Doble rebote: umbrales por banda y diferencia HH−VV de SAOCOM (6,1 dB en urbano denso)
Python	Fusión de píxel con Random Forest sobre compuestos de temporada
Orange	Tp10_A y Tp10_B: Rank (ganancia de información) y Test and Score
HyP3	Vertex: 120 pares INSAR_GAMMA de Sentinel-1 a 40 m
Python	Velocidad vertical ponderada y control en 15 puntos estables

```
python Tp10_02_fusion_pixel_urbano.py --sitio B_CONCORDIA --pixel 20
python Tp10_03_expansion_urbana.py --sitio B_CONCORDIA
python Tp10_04_pares_sbas.py --sitio E_PARANA_DIAMANTE --desde 2025-01-01 --hasta 2026-09-30
```

Resultado clave

0,375 → 0,102

comisión de urbano con la C sola frente a C + L: reducción demostrada.

Datos (píxel) + representaciones

kNN sobre AlphaEarth: 0,884 ± 0,101, sin confirmación independiente. Las velocidades no se leen como medidas.

Sensores y niveles de fusión por práctico

● usado en el análisis · ○ sólo contexto o control

Tp	Óptico	C	L	S	X	P	LiDAR	Nivel de fusión
Tp1 Convergencia	●	●	●	●		○	●	Diagnóstico previo
Tp2 SAR multibanda		●	●	●		●		Datos (pila multibanda)
Tp3 Armonización	●	●	●	●		●	●	Define píxel, rasgo o decisión
Tp4 Validación	●							Validación de mapas
Tp5 Incendios	●	●	●			○	●	Decisión (mayoría)
Tp6 Inundaciones	●	●	●				●	Decisión (unión, R1–R5)
Tp7 Barrancas	●	●			●		●	Decisión (X + C)
Tp8 Erosión	●	●		●				Atributos (Random Forest)
Tp9 Deforestación	●	●	●	●		●	●	Atributos + decisión
Tp10 Urbano	●	●	●	●				Datos + representaciones

Lecciones de los prácticos para fusionar datos

Seis reglas que se repiten de Tp1 a Tp10

1 Promediar en lineal

Toda media de radar se calcula en potencia lineal; el dB es para ver (Tp2: −1,74 dB de sesgo).

2 Medir antes de apilar

Fusión de píxel sólo con corregistro por debajo de medio píxel; si no, rasgo o decisión (Tp3).

3 Estimar, no contar

Área ± IC 95 % con muestreo estratificado y matriz en proporción de área (Tp4).

4 Demostrar la sinergia

Variantes con la misma muestra: Tp6 y Tp10 la demuestran; Tp5 y Tp8 no (diferencias no significativas).

5 Sin señal no es estabilidad

Baja coherencia o huellas en el piso del instrumento no prueban ausencia de cambio (Tp5, Tp7).

6 Importancia ≠ aporte

La importancia del Random Forest es del modelo; el aporte de un sensor se mide con variantes validadas (Tp10).

Referencias

Métodos usados en los prácticos y bases de la fusión multimodal

Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45, 5–32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Brown, C. F., Kazmierski, M. R., Pasquarella, V. J. et al. (2025). AlphaEarth Foundations: An embedding field model for accurate and efficient global mapping from sparse label data. arXiv:2507.22291. https://arxiv.org/abs/2507.22291

Chen, C. W. y Zebker, H. A. (2002). Phase unwrapping for large SAR interferograms: statistical segmentation and generalized network models. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40(8), 1709–1719. https://doi.org/10.1109/TGRS.2002.802453

Haralick, R. M., Shanmugam, K. y Dinstein, I. (1973). Textural features for image classification. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC-3(6), 610–621. https://doi.org/10.1109/TSMC.1973.4309314

Jin, H. y Mountrakis, G. (2022). Fusion of optical, radar and waveform LiDAR observations for land cover classification. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2022.03.010

Key, C. H. y Benson, N. C. (2006). Landscape Assessment (LA). En: FIREMON. USDA Forest Service, RMRS-GTR-164-CD. https://www.fs.usda.gov/rm/pubs_series/rmrs/gtr/rmrs_gtr164.pdf

Lee, J.-S. (1981). Refined filtering of image noise using local statistics. Computer Graphics and Image Processing, 15(4), 380–389. https://doi.org/10.1016/S0146-664X(81)80018-4

Lopes, A., Nezry, E., Touzi, R. y Laur, H. (1993). Structure detection and statistical adaptive speckle filtering in SAR images. International Journal of Remote Sensing, 14(9), 1735–1758. https://doi.org/10.1080/01431169308953999

Martinis, S., Twele, A. y Voigt, S. (2009). Towards operational near real-time flood detection using a split-based automatic thresholding procedure on high resolution TerraSAR-X data. Natural Hazards and Earth System Sciences, 9, 303–314. https://doi.org/10.5194/nhess-9-303-2009

Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. Remote Sensing of Environment, 148, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015

Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 9(1), 62–66. https://doi.org/10.1109/TSMC.1979.4310076

Small, D. (2011). Flattening gamma: radiometric terrain correction for SAR imagery. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 49(8), 3081–3093. https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120616

Stehman, S. V. (2014). Estimating area and map accuracy for stratified random sampling when the strata are different from the map classes. International Journal of Remote Sensing, 35(13), 4923–4939. https://doi.org/10.1080/01431161.2014.930207